

**LAPORAN PROJECT AKHIR PEMROGRAMAN WEB
SISTEM E-PORTFOLIO PRESTASI MAHASISWA
BERBASIS WEB**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian PROJECT AKHIR
pada mata kuliah Pemrograman Web

Disusun Oleh:

Nama: Muhamad Rizqi Candra

NIM: 20240801025

Kelas: CR001

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

CITRA RAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan PROJECT AKHIR dengan judul "Sistem E-Portfolio Prestasi Mahasiswa Berbasis Web" dapat disusun dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi awal perancangan sistem pada mata kuliah Pemrograman Web.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengelola data prestasi, sertifikat, pengalaman organisasi, karya, dan pencapaian akademik maupun non-akademik secara digital. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat membuat portofolio digital yang lebih terstruktur, mudah diperbarui, serta dapat digunakan untuk kebutuhan akademik, beasiswa, magang, lomba, maupun persiapan karier.

Laporan ini disusun berdasarkan format laporan PROJECT AKHIR Pemrograman Web yang mencakup pendahuluan, studi teoritis, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup, daftar referensi, serta lampiran. Selain itu, laporan ini juga dilengkapi dengan Business Requirement Document (BRD), flowchart sistem, use case diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), rancangan database, dan rencana implementasi sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan dan sistem yang akan dikembangkan dapat menjadi lebih baik.

Tangerang, Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam pengelolaan data akademik dan pencapaian mahasiswa. Prestasi mahasiswa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas, kompetensi, dan daya saing mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun dunia kerja. Namun, pengelolaan data prestasi mahasiswa sering kali masih dilakukan secara manual, tersebar di berbagai dokumen, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit diverifikasi.

Permasalahan tersebut menyebabkan mahasiswa kesulitan menyusun portofolio prestasi secara rapi, pihak program studi kesulitan melakukan validasi data prestasi, serta bagian kemahasiswaan membutuhkan waktu lebih lama dalam membuat laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa. Selain itu, sertifikat dan bukti prestasi sering tersimpan secara terpisah sehingga berisiko hilang, sulit dicari kembali, dan tidak dapat ditampilkan secara profesional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang Sistem E-Portfolio Prestasi Mahasiswa Berbasis Web. Sistem ini menyediakan fitur utama berupa autentikasi pengguna, manajemen profil mahasiswa, pengajuan data prestasi, upload bukti sertifikat, validasi prestasi oleh admin, pengelompokan kategori prestasi, halaman portofolio mahasiswa, notifikasi status validasi, dashboard statistik, dan laporan prestasi mahasiswa. Sistem ini menggunakan Laravel sebagai framework backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan.

Dengan adanya sistem ini, pengelolaan prestasi mahasiswa diharapkan menjadi lebih terstruktur, transparan, mudah diverifikasi, dan dapat digunakan sebagai media dokumentasi pencapaian mahasiswa secara digital.

Kata Kunci: Sistem Informasi, E-Portfolio, Prestasi Mahasiswa, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker.

ABSTRACT

The development of information technology has had a significant impact on higher education, especially in managing academic data and student achievements. Student achievement is an important indicator for assessing quality, competence, and competitiveness within the campus environment and professional field. However, student achievement data is often managed manually, scattered across different documents, poorly documented, and difficult to verify.

These problems make it difficult for students to build a structured portfolio, for academic units to validate achievement data, and for student affairs administrators to prepare achievement reports efficiently. Certificates and supporting documents are also frequently stored separately, creating risks of data loss and making them difficult to present professionally.

Based on these problems, a Web-Based Student Achievement E-Portfolio System is proposed. The system provides core features such as user authentication, student profile management, achievement submission, evidence file upload, achievement validation by administrators, achievement categories, student portfolio pages, validation status notifications, statistical dashboards, and achievement reports. The system is planned to be developed using Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, and Docker.

This system is expected to improve the structure, transparency, verification process, and digital documentation of student achievements.

Keywords: Information System, E-Portfolio, Student Achievement, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
ABSTRAK.....	3
ABSTRACT.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan	10
1.4 Batasan Masalah.....	11
1.5 Manfaat	11
1.6 Kerangka Berpikir Penelitian	12
1.7 Metodologi Ringkas.....	12
1.8 Sistematika Penulisan	13
BAB 2 STUDI TEORITIS.....	14
2.1 Sistem Informasi	14
2.2 E-Portfolio.....	14
2.3 Prestasi Mahasiswa	14
2.4 Website.....	14
2.5 Laravel.....	14
2.6 Filament v3	15
2.7 Livewire dan Blade	15
2.8 MariaDB.....	15
2.9 Docker	15
2.10 Role Based Access Control	15

2.11 Notifikasi Sistem.....	16
2.12 UML, DFD, ERD, dan Flowchart.....	16
2.13 Metode Agile.....	16
2.14 Black Box Testing.....	16
BAB 3 METODOLOGI.....	17
3.1 Pendekatan Penelitian	17
3.2 Objek Penelitian	17
3.3 Teknik Pengumpulan Data	17
3.4 Metode Pengembangan Sistem	17
3.5 Arsitektur Sistem.....	18
3.6 Analisis 5W+1H.....	20
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Business Requirement Document (BRD)	21
4.1.1 Ringkasan Bisnis	21
4.1.2 Tujuan Bisnis.....	21
4.1.3 Masalah Bisnis	21
4.1.4 Solusi yang Diusulkan.....	21
4.1.5 Stakeholder.....	22
4.1.6 Aturan Bisnis.....	22
4.1.7 Indikator Keberhasilan Sistem	23
4.1.8 Ruang Lingkup BRD	23
4.2 Analisis Sistem.....	23
4.3 Proses Bisnis Sistem	24
4.3.1 Registrasi dan Login.....	24
4.3.2 Pengisian Profil Mahasiswa	24

4.3.3 Pengajuan Prestasi.....	24
4.3.4 Validasi Prestasi	24
4.3.5 Publikasi E-Portfolio	25
4.3.6 Laporan Prestasi	25
4.4 Hak Akses Pengguna.....	25
4.5 Kebutuhan Fungsional	25
4.5.1 Modul Autentikasi.....	25
4.5.2 Modul Profil Mahasiswa	25
4.5.3 Modul Kategori Prestasi.....	26
4.5.4 Modul Prestasi.....	26
4.5.5 Modul File Bukti Prestasi.....	26
4.5.6 Modul Validasi Prestasi.....	27
4.5.7 Modul E-Portfolio	27
4.5.8 Modul Notifikasi	27
4.5.9 Modul Dashboard.....	28
4.5.10 Modul Laporan	28
4.6 Kebutuhan Non-Fungsional	28
4.7 Flowchart Sistem.....	29
4.8 Use Case Diagram.....	30
4.9 Data Flow Diagram.....	32
4.9.1 DFD Level 0 / Context Diagram	32
4.9.2 DFD Level 1	33
4.10 Entity Relationship Diagram.....	34
4.11 Rancangan Database	35
4.12 Rencana Tampilan Sistem.....	35

4.12.1 Halaman Home.....	35
4.12.2 Halaman Register	35
4.12.3 Halaman Login	35
4.12.4 Dashboard Mahasiswa.....	35
4.12.5 Halaman Profil Mahasiswa	35
4.12.6 Halaman Pengajuan Prestasi	35
4.12.7 Halaman Status Prestasi	36
4.12.8 Halaman E-Portfolio Public	36
4.12.9 Admin Panel Filament.....	36
4.12.10 Dashboard Laporan Admin	36
4.13 Rencana Pengujian Sistem	36
4.14 Rencana Implementasi Laravel dan Filament v3	37
BAB 5 PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran.....	38
DAFTAR REFERENSI	39
LAMPIRAN.....	40
Lampiran A. Daftar Status Prestasi	40
Lampiran B. Daftar Tingkat Prestasi	40
Lampiran C. Daftar Role Sistem.....	40
Lampiran D. Rekomendasi Notifikasi	40
Lampiran E. Rencana Modul Implementasi Laravel/Filament	40
Lampiran F. Custom Command Development	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai tempat proses pembelajaran, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan akademik, non-akademik, organisasi, kreativitas, kepemimpinan, dan prestasi di berbagai bidang.

Prestasi mahasiswa menjadi salah satu bentuk pencapaian penting yang dapat menunjukkan kualitas dan potensi mahasiswa. Prestasi tersebut dapat berupa prestasi akademik, lomba, sertifikasi, organisasi, kepanitiaan, publikasi, karya ilmiah, karya kreatif, magang, pelatihan, maupun pengalaman lain yang mendukung pengembangan diri mahasiswa. Data prestasi tersebut sangat penting untuk kebutuhan beasiswa, akreditasi program studi, pelaporan kemahasiswaan, pencarian kerja, dan penyusunan portofolio pribadi.

Namun, pada praktiknya pengelolaan data prestasi mahasiswa masih sering dilakukan secara manual. Mahasiswa biasanya menyimpan sertifikat dalam bentuk file pribadi, folder cloud storage, atau dokumen terpisah. Pihak kampus juga sering menerima data prestasi dalam bentuk formulir, spreadsheet, atau dokumen yang belum terintegrasi. Kondisi ini dapat menyebabkan data prestasi sulit dicari, sulit diverifikasi, rentan hilang, dan tidak tersusun dalam format portofolio yang profesional.

Selain itu, mahasiswa membutuhkan media digital untuk menampilkan pencapaian mereka secara rapi dan mudah diakses. Portofolio digital dapat membantu mahasiswa menunjukkan kompetensi kepada dosen, pihak kampus, penyelenggara beasiswa, perusahaan, maupun pihak eksternal lainnya. Dengan portofolio digital, mahasiswa tidak hanya menyimpan data prestasi, tetapi juga dapat membangun identitas profesional sejak masa perkuliahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem berbasis web yang mampu mengelola data prestasi mahasiswa secara terpusat dan terstruktur. Sistem ini dirancang dengan nama Sistem E-Portfolio Prestasi Mahasiswa Berbasis Web. Sistem ini memungkinkan mahasiswa mengisi profil, mengunggah prestasi, melampirkan

bukti sertifikat, memantau status validasi, dan menampilkan portofolio digital. Admin atau pihak kemahasiswaan dapat memvalidasi data prestasi, mengelola kategori prestasi, serta membuat laporan prestasi mahasiswa.

Sistem ini akan dikembangkan menggunakan Laravel sebagai framework backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Dengan teknologi tersebut, sistem diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data prestasi mahasiswa, mempermudah validasi, dan menyediakan media portofolio digital yang informatif, modern, serta mudah digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem berbasis web untuk mengelola data prestasi mahasiswa secara terstruktur?
2. Bagaimana sistem dapat membantu mahasiswa dalam membuat e-portfolio prestasi digital?
3. Bagaimana sistem dapat membantu admin atau pihak kemahasiswaan dalam memvalidasi data prestasi mahasiswa?
4. Bagaimana sistem dapat menyimpan bukti prestasi seperti sertifikat, piagam, atau dokumen pendukung secara aman?
5. Bagaimana sistem dapat memberikan notifikasi status validasi prestasi kepada mahasiswa?
6. Bagaimana merancang database yang mendukung relasi antara user, profil mahasiswa, kategori prestasi, data prestasi, file bukti, validasi, dan notifikasi?
7. Bagaimana mengimplementasikan sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker?

1.3 Tujuan

1. Merancang Sistem E-Portfolio Prestasi Mahasiswa Berbasis Web.
2. Membuat sistem yang dapat mengelola profil mahasiswa, data prestasi, kategori prestasi, file bukti, validasi, dan laporan.

3. Memberikan akses kepada mahasiswa untuk menginput prestasi dan membangun portofolio digital.
4. Membantu admin atau pihak kemahasiswaan dalam melakukan validasi data prestasi.
5. Menyediakan fitur notifikasi status validasi prestasi.
6. Menyediakan dashboard dan laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa.
7. Menerapkan sistem berbasis Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem berfokus pada pengelolaan e-portfolio dan prestasi mahasiswa berbasis web.
2. Role utama terdiri dari Super Admin, Admin Kemahasiswaan, Mahasiswa, Program Studi, dan Viewer/Public.
3. Mahasiswa wajib memiliki akun untuk mengelola profil dan prestasi.
4. Prestasi yang dapat diajukan meliputi akademik, non-akademik, sertifikasi, organisasi, lomba, publikasi, karya, magang, dan pelatihan.
5. Setiap prestasi wajib memiliki file bukti berupa sertifikat, piagam, foto, surat keterangan, atau dokumen pendukung.
6. Data prestasi tidak langsung tampil sebagai prestasi terverifikasi sebelum divalidasi admin.
7. Notifikasi utama menggunakan dashboard notification dan email.
8. WhatsApp notification dijadikan pengembangan lanjutan agar scope implementasi awal tetap realistis.
9. Sistem tidak membahas integrasi langsung dengan sistem akademik kampus.
10. Laporan yang dibuat meliputi laporan prestasi berdasarkan mahasiswa, kategori, program studi, tingkat prestasi, status validasi, dan periode.

1.5 Manfaat

Bagi Mahasiswa: Memudahkan mahasiswa dalam menyimpan, mengelola, dan menampilkan prestasi dalam bentuk portofolio digital.

Bagi Admin Kemahasiswaan: Mempermudah proses validasi prestasi dan pengelolaan data pencapaian mahasiswa.

Bagi Program Studi: Membantu program studi memperoleh data prestasi mahasiswa untuk kebutuhan laporan, evaluasi, dan akreditasi.

Bagi Perguruan Tinggi: Mendukung digitalisasi dokumentasi prestasi mahasiswa secara terpusat.

Bagi Penulis: Menjadi sarana penerapan ilmu pengembangan web menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari masalah utama, yaitu pengelolaan data prestasi mahasiswa yang masih belum terpusat dan belum terdigitalisasi dengan baik. Mahasiswa sering menyimpan dokumen prestasi secara pribadi, sedangkan pihak kampus membutuhkan data prestasi yang valid, rapi, dan mudah direkap.

Tahap berikutnya adalah studi teoritis mengenai sistem informasi, e-portfolio, prestasi mahasiswa, website, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, RBAC, notifikasi, UML, DFD, ERD, Agile, dan black box testing. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan sistem, penyusunan BRD, rancangan proses bisnis, flowchart, use case, DFD, ERD, rancangan database, dan rancangan antarmuka.

Hasil dari analisis dan perancangan tersebut menjadi dasar implementasi sistem pada tahap berikutnya. Sistem akan diuji menggunakan black box testing untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan.

1.7 Metodologi Ringkas

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengembangan Agile sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi kebutuhan pengelolaan prestasi mahasiswa, studi literatur, dan analisis kebutuhan pengguna. Pengembangan sistem dilakukan bertahap mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN: Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat, kerangka berpikir penelitian, metodologi ringkas, dan sistematika penulisan.

BAB 2 STUDI TEORITIS: Berisi teori yang menjadi dasar perancangan sistem, seperti sistem informasi, e-portfolio, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, UML, DFD, ERD, Agile, dan black box testing.

BAB 3 METODOLOGI: Berisi pendekatan penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengembangan sistem, arsitektur sistem, dan analisis 5W+1H.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN: Berisi BRD, analisis sistem, proses bisnis, hak akses pengguna, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, diagram sistem, rancangan database, rancangan tampilan, rencana pengujian, dan rencana implementasi.

BAB 5 PENUTUP: Berisi kesimpulan dan saran pengembangan sistem lanjutan.

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, perangkat lunak, perangkat keras, data, dan prosedur yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi. Pada sistem ini, sistem informasi digunakan untuk mengelola data mahasiswa, profil, prestasi, bukti prestasi, status validasi, portofolio, notifikasi, dan laporan.

2.2 E-Portfolio

E-Portfolio atau electronic portfolio adalah kumpulan dokumen digital yang berisi informasi identitas, pencapaian, kompetensi, pengalaman, dan karya seseorang. Dalam konteks mahasiswa, e-portfolio digunakan untuk menampilkan prestasi akademik dan non-akademik secara terstruktur. E-Portfolio dapat membantu mahasiswa menunjukkan kemampuan dan rekam jejak pencapaian kepada pihak kampus, penyelenggara beasiswa, perusahaan, maupun pihak eksternal lainnya.

2.3 Prestasi Mahasiswa

Prestasi mahasiswa adalah pencapaian yang diperoleh mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi dapat berupa kejuaraan lomba, sertifikasi, publikasi ilmiah, pengalaman organisasi, magang, pelatihan, karya kreatif, kegiatan sosial, atau pencapaian lain yang menunjukkan kompetensi mahasiswa. Data prestasi perlu dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk pelaporan, akreditasi, dan pengembangan karier mahasiswa.

2.4 Website

Website merupakan media digital yang dapat diakses melalui internet untuk menampilkan informasi dan menyediakan layanan tertentu. Pada sistem ini, website digunakan sebagai media bagi mahasiswa untuk mengelola portofolio, mengunggah prestasi, melihat status validasi, dan menampilkan halaman portofolio digital.

2.5 Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel menyediakan fitur routing, middleware, migration, Eloquent ORM, validation, authentication, notification, queue, dan Artisan command. Laravel digunakan sebagai

pondasi utama pengembangan sistem karena memiliki struktur yang rapi, keamanan yang baik, dan mendukung pengembangan aplikasi web modern.

2.6 Filament v3

Filament v3 adalah admin panel berbasis Laravel yang menyediakan fitur resource, form, table, action, widget, relation manager, dan dashboard. Filament v3 digunakan untuk membangun panel admin agar pengelola dapat mengelola data mahasiswa, kategori prestasi, prestasi, validasi, notifikasi, dan laporan secara cepat.

2.7 Livewire dan Blade

Blade adalah template engine bawaan Laravel untuk membuat tampilan website. Livewire adalah framework full-stack Laravel yang memungkinkan pembuatan komponen interaktif tanpa JavaScript kompleks. Pada sistem ini, Livewire dan Blade digunakan untuk halaman profil mahasiswa, form pengajuan prestasi, dashboard mahasiswa, halaman e-portfolio, dan komponen notifikasi.

2.8 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang kompatibel dengan MySQL. MariaDB digunakan untuk menyimpan data user, profil mahasiswa, kategori prestasi, data prestasi, file bukti, validasi, portofolio, notifikasi, dan laporan.

2.9 Docker

Docker adalah platform containerization yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang konsisten. Docker digunakan agar aplikasi Laravel, database MariaDB, dan service pendukung dapat dijalankan dengan konfigurasi yang mudah dipindahkan antar perangkat. Penggunaan Docker juga membantu menjaga kestabilan lingkungan development dan deployment.

2.10 Role Based Access Control

Role Based Access Control atau RBAC adalah metode pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Pada sistem ini, role yang digunakan adalah Super Admin, Admin Kemahasiswaan, Mahasiswa, Program Studi, dan Viewer/Public. Setiap role memiliki hak akses berbeda sesuai tanggung jawabnya.

2.11 Notifikasi Sistem

Notifikasi sistem adalah fitur yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pengguna. Pada sistem ini, notifikasi utama menggunakan dashboard notification dan email notification. Dashboard notification digunakan agar riwayat status tetap tersimpan di sistem, sedangkan email digunakan sebagai bukti komunikasi formal. WhatsApp notification dapat dijadikan pengembangan lanjutan.

2.12 UML, DFD, ERD, dan Flowchart

UML digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem melalui use case diagram. DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data antar proses. ERD digunakan untuk menggambarkan struktur database dan relasi antar tabel. Flowchart digunakan untuk menjelaskan alur proses sistem dari awal sampai selesai.

2.13 Metode Agile

Metode Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Dalam sistem ini, Agile digunakan agar fitur dapat dikembangkan per modul, diuji, dan diperbaiki berdasarkan evaluasi.

2.14 Black Box Testing

Black box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada input dan output sistem tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian dilakukan untuk memastikan fitur seperti login, pengajuan prestasi, validasi prestasi, upload file, notifikasi, dashboard, dan laporan berjalan sesuai kebutuhan.

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses pengelolaan prestasi mahasiswa, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan pihak kampus.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah proses pengelolaan prestasi mahasiswa, mulai dari mahasiswa mengisi profil, mengajukan prestasi, mengunggah bukti prestasi, admin memvalidasi data, mahasiswa menerima status validasi, hingga prestasi tampil pada halaman e-portfolio dan dapat direkap oleh pihak kampus.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Observasi: Mengamati kebutuhan pengelolaan prestasi mahasiswa, proses penyimpanan sertifikat, dan kebutuhan laporan prestasi.

Wawancara Tidak Terstruktur: Menggali kebutuhan dari calon pengguna seperti mahasiswa, admin kemahasiswaan, dan pihak program studi.

Studi Literatur: Mempelajari teori sistem informasi, e-portfolio, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, UML, DFD, ERD, dan pengujian sistem.

Studi Dokumen: Meninjau format data prestasi, sertifikat, piagam, laporan prestasi, dan dokumen pendukung mahasiswa.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

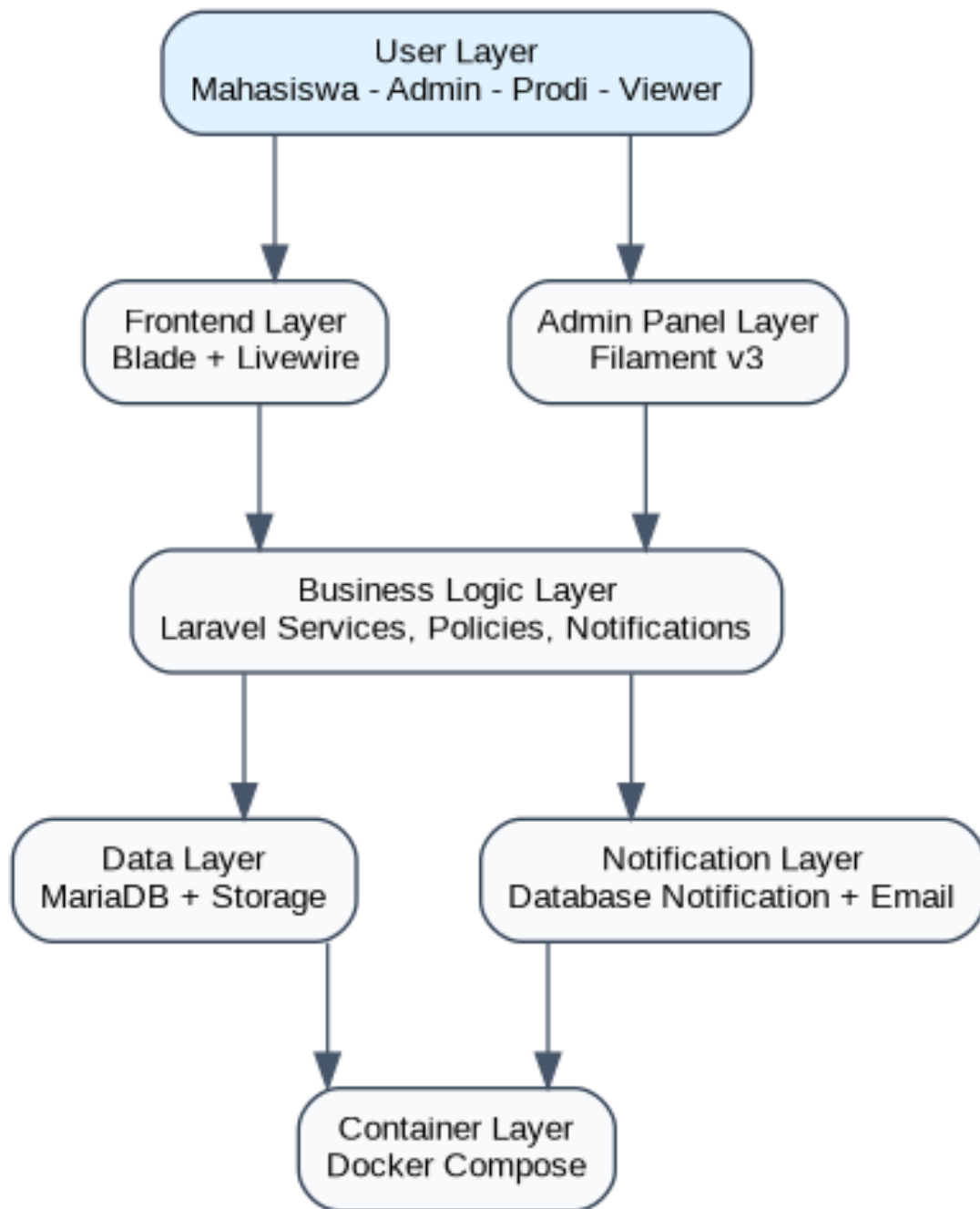
1. Planning: menentukan kebutuhan utama dan prioritas fitur.
2. Analysis: menganalisis kebutuhan pengguna, role, dan alur data.
3. Design: membuat flowchart, use case, DFD, ERD, rancangan database, dan rancangan UI.
4. Implementation: membangun sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.
5. Testing: menguji fitur menggunakan black box testing.

6. Evaluation: memperbaiki bug dan menyempurnakan fitur berdasarkan hasil pengujian.

3.5 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dirancang menggunakan pendekatan layered architecture. Setiap layer memiliki tanggung jawab yang jelas agar sistem mudah dikembangkan, diuji, dan dipelihara.

Layer	Deskripsi
Frontend Layer	Blade dan Livewire untuk halaman profil mahasiswa, form prestasi, dashboard mahasiswa, dan halaman portofolio publik.
Admin Panel Layer	Filament v3 untuk mengelola data mahasiswa, prestasi, kategori, validasi, dan laporan.
Business Logic Layer	Mengatur validasi prestasi, perubahan status, upload file, notifikasi, dan publikasi portofolio.
Data Layer	MariaDB sebagai penyimpanan utama.
Notification Layer	Laravel Database Notification dan Mail Notification.
Container Layer	Docker sebagai lingkungan development.



Gambar 1. Arsitektur Sistem E-Portfolio Prestasi Mahasiswa

3.6 Analisis 5W+1H

Elemen	Analisis
What	Sistem E-Portfolio Prestasi Mahasiswa Berbasis Web.
Why	Untuk mengatasi data prestasi yang tidak terpusat, sulit diverifikasi, rentan hilang, dan sulit direkap.
Who	Mahasiswa, Admin Kemahasiswaan, Super Admin, Program Studi, dan Viewer/Public.
Where	Sistem diakses melalui website.
When	Digunakan sejak mahasiswa mengisi profil, mengajukan prestasi, prestasi divalidasi, hingga tampil pada e-portfolio.
How	Sistem mengelola profil mahasiswa, data prestasi, upload bukti, validasi, notifikasi, e-portfolio, dashboard, dan laporan.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Business Requirement Document (BRD)

4.1.1 Ringkasan Bisnis

Sistem E-Portfolio Prestasi Mahasiswa Berbasis Web dirancang untuk mendukung digitalisasi pengelolaan prestasi mahasiswa. Mahasiswa dapat membuat profil digital, mengajukan prestasi, mengunggah bukti sertifikat, dan menampilkan prestasi dalam bentuk portofolio. Admin dapat melakukan validasi data prestasi, mengatur kategori, mengelola laporan, serta memantau statistik prestasi mahasiswa.

4.1.2 Tujuan Bisnis

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data prestasi mahasiswa.
2. Memberikan media e-portfolio digital bagi mahasiswa.
3. Memudahkan validasi prestasi oleh admin.
4. Mempermudah program studi dalam merekap prestasi mahasiswa.
5. Mengurangi risiko kehilangan data sertifikat dan dokumen prestasi.
6. Meningkatkan kualitas dokumentasi prestasi mahasiswa secara digital.

4.1.3 Masalah Bisnis

1. Data prestasi mahasiswa belum tercatat secara terpusat.
2. Sertifikat prestasi sering tersimpan secara pribadi dan tidak terdokumentasi oleh kampus.
3. Admin membutuhkan waktu lama untuk merekap data prestasi.
4. Validasi prestasi masih dilakukan manual.
5. Mahasiswa belum memiliki media portofolio digital yang rapi.
6. Data prestasi sulit difilter berdasarkan kategori, periode, tingkat, atau status validasi.

4.1.4 Solusi yang Diusulkan

1. Dashboard mahasiswa untuk mengelola profil dan prestasi.
2. Admin panel berbasis Filament v3 untuk validasi dan manajemen data.
3. Fitur upload bukti prestasi.

4. Workflow status prestasi: draft, submitted, under_review, approved, rejected, dan published.
5. Halaman e-portfolio mahasiswa.
6. Notifikasi dashboard dan email.
7. Dashboard statistik prestasi.
8. Laporan prestasi berdasarkan periode, kategori, mahasiswa, program studi, dan status validasi.

4.1.5 Stakeholder

Stakeholder	Peran dan Kepentingan
Mahasiswa	Mengisi profil, mengajukan prestasi, upload bukti, memantau status, dan menampilkan portofolio.
Admin Kemahasiswaan	Memvalidasi prestasi, mengelola kategori, dan membuat laporan.
Super Admin	Mengelola user, role, permission, konfigurasi sistem, dan seluruh data.
Program Studi	Melihat rekap prestasi mahasiswa untuk kebutuhan evaluasi dan pelaporan.
Viewer/Public	Melihat halaman e-portfolio mahasiswa yang dipublikasikan.
Developer	Mengembangkan dan memelihara sistem.

4.1.6 Aturan Bisnis

1. Mahasiswa wajib login untuk mengelola portofolio.
2. Mahasiswa wajib melengkapi profil sebelum mengajukan prestasi.
3. Setiap prestasi wajib memiliki kategori.
4. Setiap prestasi wajib memiliki minimal satu file bukti.
5. Prestasi yang diajukan mahasiswa memiliki status awal submitted.
6. Admin dapat menerima atau menolak prestasi.
7. Prestasi yang ditolak wajib memiliki alasan penolakan.
8. Prestasi yang diterima dapat tampil pada e-portfolio mahasiswa.
9. Mahasiswa dapat mengubah data prestasi selama status masih draft atau rejected.
10. Prestasi approved tidak dapat diubah tanpa pengajuan revisi.
11. Viewer/Public hanya dapat melihat portofolio yang diset public.

12. Setiap perubahan status prestasi harus dicatat dalam log.
13. Sistem mengirim notifikasi kepada mahasiswa setiap status prestasi berubah.

4.1.7 Indikator Keberhasilan Sistem

Indikator	Target
Data prestasi terdokumentasi	Semua prestasi tersimpan di database.
Validasi lebih cepat	Admin dapat approve atau reject langsung dari Filament.
Transparansi status	Mahasiswa dapat melihat status prestasi secara real-time.
Portofolio digital	Mahasiswa memiliki halaman portofolio yang dapat dibagikan.
Laporan prestasi	Admin dapat filter dan ekspor data prestasi.
Keamanan akses	Setiap role hanya dapat mengakses fitur sesuai hak akses.

4.1.8 Ruang Lingkup BRD

Scope	Keterangan
In Scope	Autentikasi, profil mahasiswa, pengajuan prestasi, upload bukti, validasi, e-portfolio, notifikasi, dashboard, laporan, dan admin panel.
Out of Scope	Integrasi SSO kampus, tanda tangan digital kompleks, WhatsApp Gateway produksi, dan integrasi langsung ke sistem akademik kampus.
Asumsi	Mahasiswa memiliki email aktif, file bukti dalam format PDF/JPG/PNG, dan admin bertanggung jawab melakukan validasi data.
Dependency	Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, mail server SMTP, dan storage file.

4.2 Analisis Sistem

Sistem yang dirancang merupakan aplikasi berbasis web yang menghubungkan mahasiswa, admin kemahasiswaan, super admin, program studi, dan viewer/public. Mahasiswa mengelola profil dan prestasi. Admin memvalidasi data prestasi dan mengelola laporan. Super admin mengelola seluruh konfigurasi sistem. Viewer/Public dapat melihat portofolio mahasiswa yang bersifat publik.

Fokus utama sistem adalah digitalisasi portofolio prestasi mahasiswa. Setiap prestasi memiliki status validasi mulai dari draft, submitted, under_review, approved, rejected, sampai published. Status tersebut digunakan agar setiap proses perubahan data dapat dipantau dengan jelas oleh mahasiswa dan admin.

4.3 Proses Bisnis Sistem

4.3.1 Registrasi dan Login

1. Mahasiswa membuka website.
2. Mahasiswa melakukan registrasi akun.
3. Sistem menyimpan data akun mahasiswa.
4. Mahasiswa login menggunakan email dan password.
5. Sistem mengarahkan mahasiswa ke dashboard.

4.3.2 Pengisian Profil Mahasiswa

1. Mahasiswa mengisi biodata.
2. Mahasiswa mengisi NIM, program studi, angkatan, nomor HP, alamat, dan foto profil.
3. Mahasiswa mengisi skill dan minat.
4. Sistem menyimpan profil mahasiswa.
5. Mahasiswa dapat mulai mengajukan prestasi.

4.3.3 Pengajuan Prestasi

1. Mahasiswa memilih kategori prestasi.
2. Mahasiswa mengisi judul prestasi, deskripsi, penyelenggara, tingkat, tanggal, dan capaian.
3. Mahasiswa mengunggah bukti prestasi.
4. Sistem menyimpan prestasi dengan status submitted.
5. Admin menerima notifikasi prestasi baru.

4.3.4 Validasi Prestasi

1. Admin memeriksa data prestasi.
2. Admin memeriksa file bukti.
3. Jika valid, status prestasi menjadi approved.
4. Jika tidak valid, status menjadi rejected dengan alasan.
5. Sistem mengirim notifikasi status kepada mahasiswa.

4.3.5 Publikasi E-Portfolio

1. Prestasi approved dapat ditampilkan pada halaman e-portfolio.
2. Mahasiswa dapat mengatur portofolio menjadi public atau private.
3. Viewer dapat melihat portofolio jika status public.
4. Mahasiswa dapat membagikan link portofolio.

4.3.6 Laporan Prestasi

1. Admin membuka dashboard laporan.
2. Admin memilih filter periode, kategori, program studi, angkatan, dan status.
3. Sistem menampilkan data prestasi.
4. Admin dapat mengekspor data ke Excel/PDF pada pengembangan berikutnya.

4.4 Hak Akses Pengguna

Role	Hak Akses
Super Admin	Mengelola seluruh user, role, permission, kategori, prestasi, validasi, notifikasi, laporan, dan konfigurasi sistem.
Admin Kemahasiswaan	Mengelola kategori prestasi, memvalidasi prestasi, melihat data mahasiswa, melihat laporan, dan mengirim notifikasi.
Mahasiswa	Mengelola profil, mengajukan prestasi, upload bukti, melihat status validasi, mengatur e-portfolio, dan melihat notifikasi.
Program Studi	Melihat rekap prestasi mahasiswa berdasarkan program studi.
Viewer/Public	Melihat halaman e-portfolio mahasiswa yang diset public.

4.5 Kebutuhan Fungsional

4.5.1 Modul Autentikasi

1. Sistem menyediakan registrasi mahasiswa.
2. Sistem menyediakan login email dan password.
3. Sistem menyediakan forgot password.
4. Sistem membedakan akses berdasarkan role.
5. Sistem menyediakan logout.

4.5.2 Modul Profil Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat mengisi data pribadi.

2. Mahasiswa dapat mengisi NIM.
3. Mahasiswa dapat memilih program studi.
4. Mahasiswa dapat mengisi angkatan.
5. Mahasiswa dapat upload foto profil.
6. Mahasiswa dapat mengisi skill.
7. Mahasiswa dapat mengatur portofolio public/private.
8. Admin dapat melihat data profil mahasiswa.

4.5.3 Modul Kategori Prestasi

1. Admin dapat membuat kategori prestasi.
2. Admin dapat mengubah kategori prestasi.
3. Admin dapat menghapus kategori prestasi.
4. Sistem menampilkan kategori saat mahasiswa mengajukan prestasi.

4.5.4 Modul Prestasi

1. Mahasiswa dapat mengajukan prestasi.
2. Mahasiswa dapat mengisi judul prestasi.
3. Mahasiswa dapat mengisi deskripsi prestasi.
4. Mahasiswa dapat memilih kategori.
5. Mahasiswa dapat mengisi tingkat prestasi.
6. Mahasiswa dapat mengisi penyelenggara.
7. Mahasiswa dapat mengisi tanggal prestasi.
8. Mahasiswa dapat upload bukti prestasi.
9. Sistem mencatat status prestasi.
10. Sistem mencatat riwayat perubahan status.

4.5.5 Modul File Bukti Prestasi

1. Mahasiswa dapat upload file PDF/JPG/PNG.
2. Sistem membatasi ukuran file.

3. Sistem menyimpan file di storage Laravel.
4. Admin dapat melihat file bukti.
5. File hanya dapat diakses oleh user yang berwenang.

4.5.6 Modul Validasi Prestasi

1. Admin dapat melihat daftar prestasi masuk.
2. Admin dapat approve prestasi.
3. Admin dapat reject prestasi.
4. Admin wajib mengisi alasan jika menolak prestasi.
5. Sistem mengubah status prestasi secara otomatis.
6. Sistem mengirim notifikasi kepada mahasiswa.

4.5.7 Modul E-Portfolio

1. Sistem menampilkan profil mahasiswa.
2. Sistem menampilkan daftar prestasi approved.
3. Sistem menampilkan skill mahasiswa.
4. Sistem menampilkan statistik prestasi mahasiswa.
5. Mahasiswa dapat mengatur status portofolio public/private.
6. Mahasiswa dapat membagikan link portofolio.

4.5.8 Modul Notifikasi

1. Sistem membuat notifikasi dashboard saat prestasi diajukan.
2. Sistem mengirim notifikasi saat prestasi diterima.
3. Sistem mengirim notifikasi saat prestasi ditolak.
4. Sistem mengirim notifikasi saat admin memberi catatan revisi.
5. Sistem mengirim email untuk status penting.
6. Mahasiswa dapat melihat daftar notifikasi.

4.5.9 Modul Dashboard

1. Mahasiswa dapat melihat total prestasi.
2. Mahasiswa dapat melihat prestasi approved.
3. Mahasiswa dapat melihat prestasi rejected.
4. Admin dapat melihat total mahasiswa.
5. Admin dapat melihat total prestasi berdasarkan kategori.
6. Admin dapat melihat total prestasi berdasarkan status.
7. Admin dapat melihat prestasi terbaru.

4.5.10 Modul Laporan

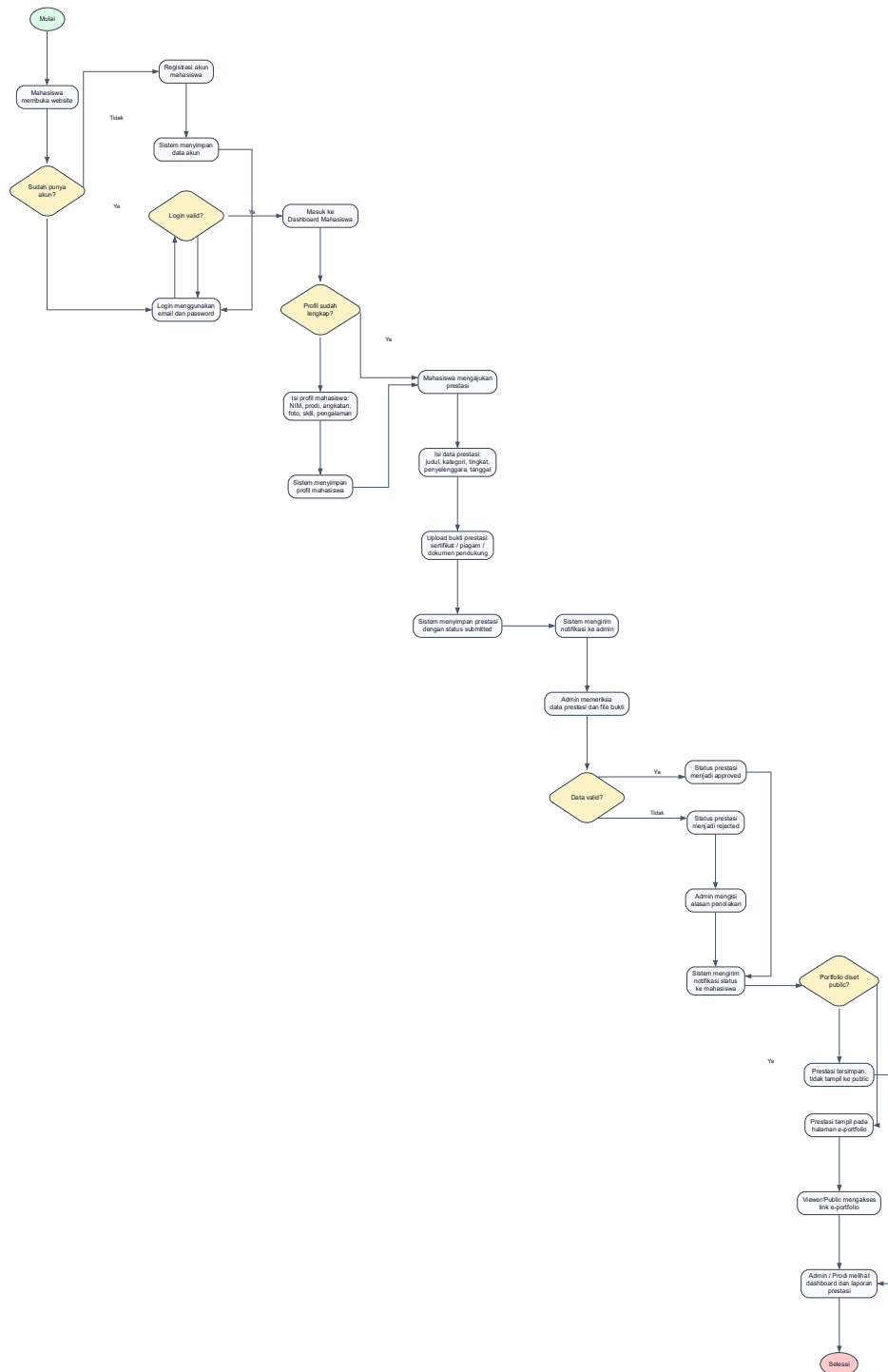
1. Admin dapat melihat laporan prestasi.
2. Admin dapat filter laporan berdasarkan periode.
3. Admin dapat filter laporan berdasarkan kategori.
4. Admin dapat filter laporan berdasarkan program studi.
5. Admin dapat filter laporan berdasarkan status.
6. Admin dapat filter laporan berdasarkan tingkat prestasi.
7. Laporan dapat dikembangkan untuk export Excel/PDF.

4.6 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan	Deskripsi
Keamanan	Password di-hash, akses dibatasi berdasarkan role, upload file divalidasi.
Kinerja	Dashboard dan halaman portofolio harus dapat dimuat dengan cepat.
Kemudahan Penggunaan	UI sederhana untuk mahasiswa dan admin.
Skalabilitas	Sistem dapat dikembangkan ke integrasi SSO kampus, export PDF, dan WhatsApp notification.
Portabilitas	Sistem berjalan menggunakan Docker.
Reliabilitas	Riwayat perubahan status prestasi harus tercatat.
Maintainability	Kode dibuat modular menggunakan Laravel Model, Migration, Service, Policy, dan Filament Resource.
Privasi	Mahasiswa dapat mengatur portofolio public atau private.

4.7 Flowchart Sistem

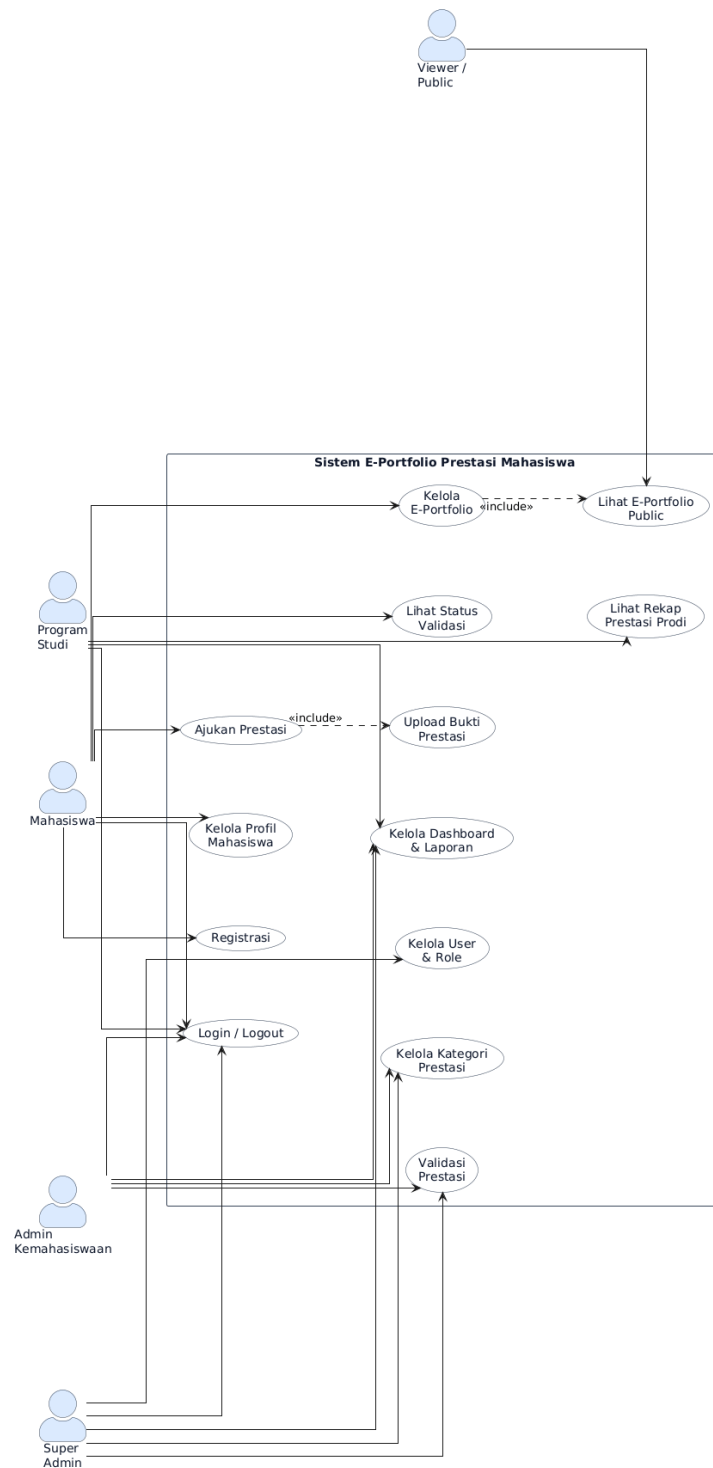
Flowchart berikut menggambarkan alur utama sistem mulai dari mahasiswa membuka website, melakukan registrasi/login, melengkapi profil, mengajukan prestasi, admin melakukan validasi, hingga prestasi tampil pada halaman e-portfolio.



Gambar 2. Flowchart Sistem - Pengajuan Prestasi Mahasiswa

4.8 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dengan fitur sistem. Aktor utama pada sistem ini adalah Mahasiswa, Admin Kemahasiswaan, Super Admin, Program Studi, dan Viewer/Public.

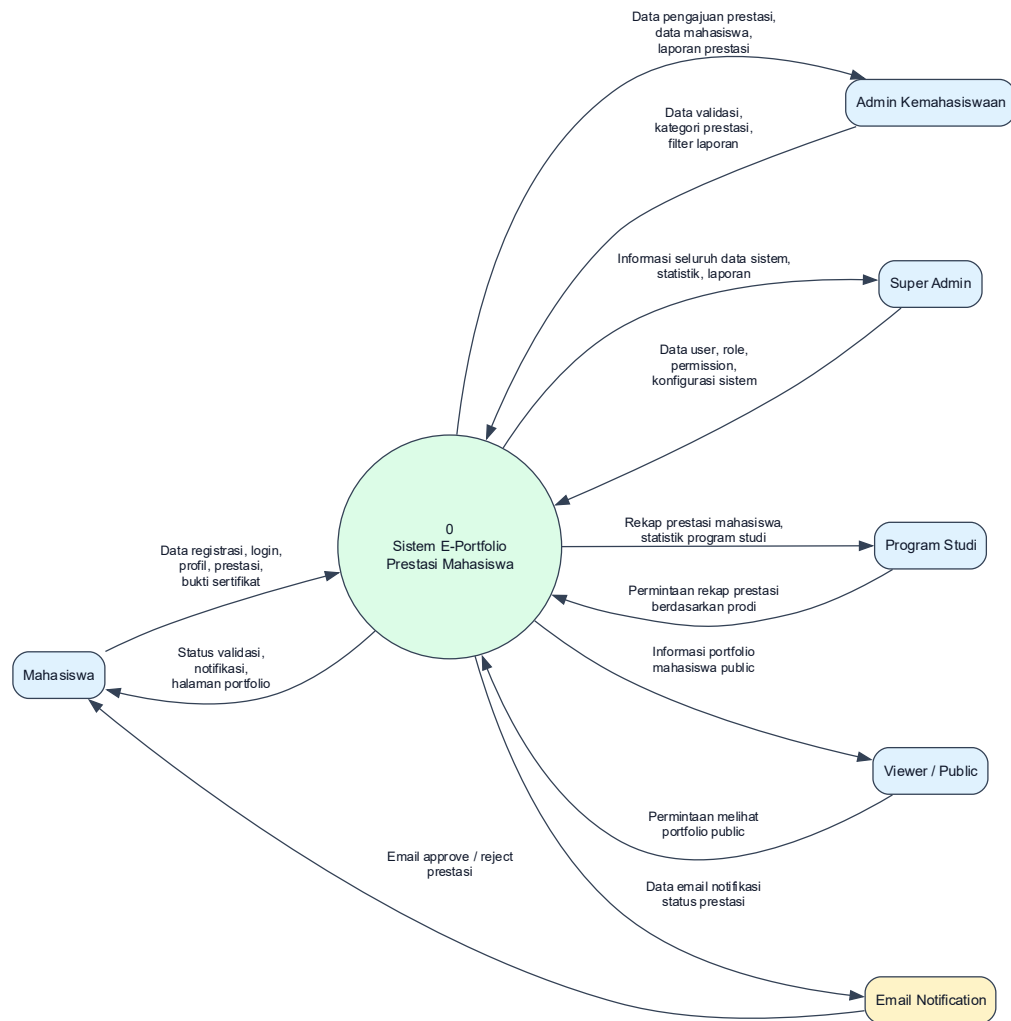


Gambar 3. Use Case Diagram Sistem

4.9 Data Flow Diagram

4.9.1 DFD Level 0 / Context Diagram

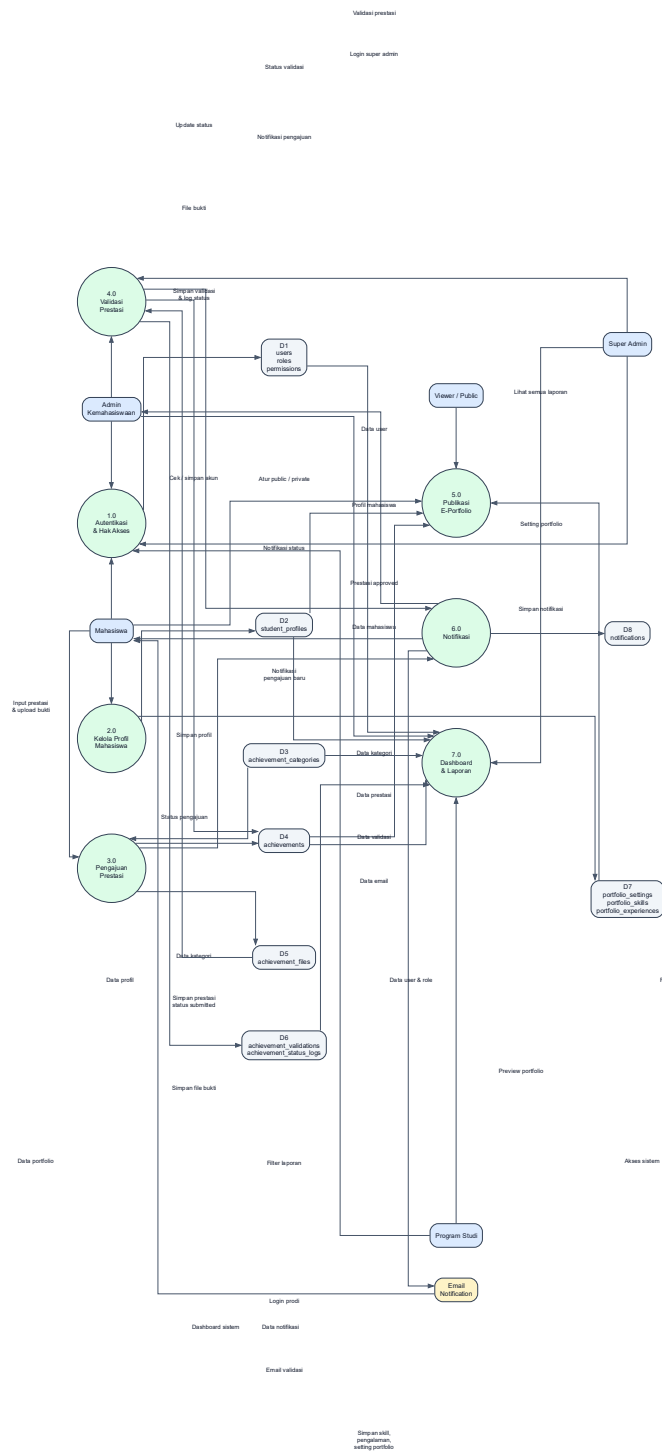
DFD Level 0 menggambarkan sistem sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan entitas eksternal, yaitu Mahasiswa, Admin Kemahasiswaan, Program Studi, Viewer/Public, dan Email Notification.



Gambar 4. DFD Level 0 / Context Diagram

4.9.2 DFD Level 1

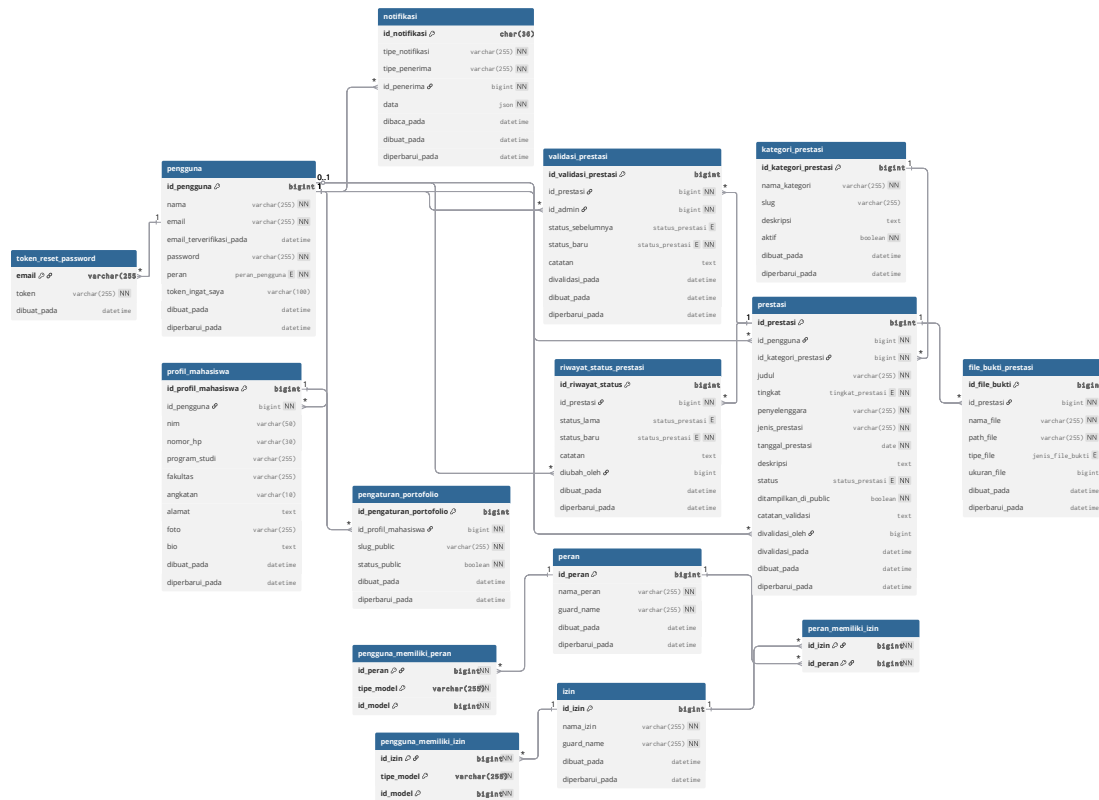
DFD Level 1 menjelaskan proses utama di dalam sistem, seperti autentikasi, manajemen profil, manajemen prestasi, validasi prestasi, e-portfolio, notifikasi, dan laporan.



Gambar 5. DFD Level 1

4.10 Entity Relationship Diagram

ERD berikut menggambarkan relasi utama antar entitas database, seperti users, student_profiles, achievement_categories, achievements, achievement_files, achievement_validations, achievement_status_logs, portfolio_skills, portfolio_experiences, portfolio_settings, dan notifications.



Gambar 6. Entity Relationship Diagram (ERD)

4.11 Rancangan Database

Tabel	Fungsi
users	Menyimpan akun mahasiswa, admin, program studi, dan super admin.
student_profiles	Menyimpan biodata lengkap mahasiswa.
achievement_categories	Menyimpan kategori prestasi.
achievements	Menyimpan data prestasi mahasiswa.
achievement_files	Menyimpan file bukti prestasi.
achievement_validations	Menyimpan data validasi prestasi oleh admin.
achievement_status_logs	Menyimpan riwayat perubahan status prestasi.
portfolio_skills	Menyimpan daftar skill mahasiswa.
portfolio_experiences	Menyimpan pengalaman organisasi, magang, atau kegiatan mahasiswa.
portfolio_settings	Menyimpan pengaturan portofolio public/private.
notifications	Menyimpan notifikasi sistem.

4.12 Rencana Tampilan Sistem

4.12.1 Halaman Home

Menampilkan informasi utama mengenai Sistem E-Portfolio Prestasi Mahasiswa, manfaat sistem, fitur unggulan, dan tombol login atau registrasi.

4.12.2 Halaman Register

Digunakan mahasiswa untuk membuat akun dengan mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password.

4.12.3 Halaman Login

Digunakan mahasiswa, admin, dan super admin untuk masuk ke sistem menggunakan email dan password.

4.12.4 Dashboard Mahasiswa

Menampilkan ringkasan jumlah prestasi, status prestasi, notifikasi terbaru, dan shortcut untuk menambahkan prestasi baru.

4.12.5 Halaman Profil Mahasiswa

Digunakan mahasiswa untuk mengisi biodata, foto profil, NIM, program studi, angkatan, nomor HP, alamat, bio, skill, dan pengalaman.

4.12.6 Halaman Pengajuan Prestasi

Digunakan mahasiswa untuk menambahkan data prestasi, memilih kategori, mengisi detail prestasi, dan mengunggah file bukti.

4.12.7 Halaman Status Prestasi

Menampilkan daftar prestasi mahasiswa beserta status validasi seperti submitted, under_review, approved, rejected, dan published.

4.12.8 Halaman E-Portfolio Public

Menampilkan profil mahasiswa, bio, skill, pengalaman, dan daftar prestasi yang sudah disetujui. Halaman ini dapat dibagikan melalui link public.

4.12.9 Admin Panel Filament

Digunakan admin untuk mengelola users, student profiles, achievement categories, achievements, validation, notifications, dan reports.

4.12.10 Dashboard Laporan Admin

Menampilkan statistik prestasi mahasiswa berdasarkan kategori, program studi, angkatan, tingkat prestasi, status validasi, dan periode.

4.13 Rencana Pengujian Sistem

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Register	Mahasiswa mengisi form valid	Akun berhasil dibuat
2	Login	User mengisi email dan password valid	User masuk sesuai role
3	Forgot Password	User meminta reset password	Email reset terkirim
4	Profil Mahasiswa	Mahasiswa mengisi biodata lengkap	Profil berhasil tersimpan
5	Pengajuan Prestasi	Mahasiswa input prestasi dan upload bukti	Prestasi tersimpan status submitted
6	Upload File	Mahasiswa upload PDF/JPG/PNG valid	File berhasil tersimpan
7	Validasi Prestasi	Admin menerima prestasi	Status menjadi approved
8	Tolak Prestasi	Admin menolak dengan alasan	Status rejected dan notifikasi terkirim
9	E-Portfolio	Mahasiswa mengaktifkan public portfolio	Portfolio dapat diakses melalui link
10	Notifikasi	Status prestasi berubah	Notifikasi dashboard dan email dibuat
11	Laporan	Admin filter laporan	Data laporan muncul sesuai periode
12	Role Access	Mahasiswa akses halaman admin	Akses ditolak
13	Logout	User klik logout	User keluar dari sistem

4.14 Rencana Implementasi Laravel dan Filament v3

Modul	Implementasi Laravel/Filament
User Management	User model, migration, policy, dan Filament UserResource.
Role & Permission	Spatie Permission atau enum role sederhana sesuai kebutuhan.
Student Profile	StudentProfile model, migration, dan StudentProfileResource.
Achievement Category	AchievementCategory model, migration, dan AchievementCategoryResource.
Achievement	Achievement model, migration, dan AchievementResource.
Achievement Files	AchievementFile model dan upload file menggunakan FileUpload Filament.
Achievement Validation	Filament Action approve/reject pada AchievementResource.
Achievement Status Log	AchievementStatusLog model dan relation manager.
Portfolio Settings	PortfolioSetting model dan Livewire component.
Student Dashboard	Livewire StudentDashboard component.
Public Portfolio	Blade page dan Livewire PortfolioShow component.
Notification	Laravel Database Notification dan Mail Notification.
Admin Dashboard	Filament widgets untuk statistik.
Report	Filament table filter berdasarkan periode, kategori, prodi, dan status.

Catatan implementasi custom command: apabila terdapat instruksi php artisan, pada project ini diarahkan menggunakan custom command dca. Untuk generate model lengkap dengan migration, seeder, controller, dan Filament Resource dapat menggunakan custom CMD dcm sesuai template project.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proposal sistem "Sistem E-Portfolio Prestasi Mahasiswa Berbasis Web" telah disusun berdasarkan kebutuhan pengelolaan prestasi mahasiswa yang lebih terstruktur, transparan, dan terdigitalisasi. Sistem ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam menyimpan dan menampilkan prestasi melalui e-portfolio digital, serta membantu admin dalam melakukan validasi dan rekapitulasi data prestasi.

Sistem ini memiliki fitur utama berupa autentikasi, profil mahasiswa, pengajuan prestasi, upload bukti prestasi, validasi prestasi, notifikasi status, halaman e-portfolio, dashboard statistik, dan laporan prestasi. Teknologi yang digunakan adalah Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

Dengan rancangan ini, sistem diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data prestasi mahasiswa, mengurangi risiko kehilangan dokumen, mempercepat proses validasi, dan menyediakan media portofolio digital yang dapat digunakan mahasiswa untuk kebutuhan akademik maupun karier.

5.2 Saran

1. Menambahkan fitur export e-portfolio ke PDF.
2. Menambahkan fitur QR code untuk membagikan link portfolio.
3. Menambahkan integrasi WhatsApp notification untuk status validasi penting.
4. Menambahkan fitur verifikasi sertifikat menggunakan QR code atau URL validasi.
5. Menambahkan dashboard analitik prestasi per program studi.
6. Menambahkan integrasi SSO kampus jika sistem dikembangkan lebih lanjut.
7. Menambahkan fitur komentar revisi antara admin dan mahasiswa.
8. Menambahkan fitur approval bertingkat, misalnya admin prodi dan admin kemahasiswaan.

DAFTAR REFERENSI

- Laravel. (n.d.). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
- Filament. (n.d.). Filament Documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Livewire. (n.d.). Livewire Documentation. <https://livewire.laravel.com/docs>
- MariaDB. (n.d.). MariaDB Documentation. <https://mariadb.org/documentation/>
- Docker. (n.d.). Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>
- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Systems Analysis and Design. Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems. Pearson.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2012). Systems Analysis and Design in a Changing World. Cengage Learning.

LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Status Prestasi

Status	Keterangan
draft	Prestasi masih disimpan sebagai draft oleh mahasiswa.
submitted	Prestasi sudah diajukan ke admin.
under review	Prestasi sedang diperiksa admin.
approved	Prestasi diterima dan valid.
rejected	Prestasi ditolak karena data atau bukti tidak sesuai.
published	Prestasi tampil pada halaman e-portfolio.
archived	Prestasi disembunyikan dari portfolio tetapi tetap tersimpan.

Lampiran B. Daftar Tingkat Prestasi

Tingkat	Keterangan
Internal Kampus	Prestasi di lingkungan kampus.
Lokal	Prestasi tingkat kota/kabupaten.
Regional	Prestasi tingkat provinsi atau wilayah.
Nasional	Prestasi tingkat Indonesia.
Internasional	Prestasi tingkat luar negeri atau global.

Lampiran C. Daftar Role Sistem

Role	Keterangan
Super Admin	Mengelola seluruh sistem.
Admin Kemahasiswaan	Mengelola dan memvalidasi data prestasi.
Mahasiswa	Mengelola profil dan prestasi pribadi.
Program Studi	Melihat rekap prestasi mahasiswa.
Viewer/Public	Melihat portfolio public mahasiswa.

Lampiran D. Rekomendasi Notifikasi

Jenis Notifikasi	Media Utama	Alasan
Prestasi diajukan	Dashboard	Untuk memberi tahu admin ada pengajuan baru.
Prestasi diterima	Dashboard + Email	Penting sebagai bukti validasi.
Prestasi ditolak	Dashboard + Email	Mahasiswa perlu mengetahui alasan penolakan.
Prestasi direvisi	Dashboard	Untuk update proses validasi.
Portfolio dipublikasikan	Dashboard	Untuk memberi tahu mahasiswa link sudah aktif.

Lampiran E. Rencana Modul Implementasi Laravel/Filament

Urutan	Modul	Prioritas
1	Autentikasi dan Role	Tinggi
2	Profil Mahasiswa	Tinggi
3	Kategori Prestasi	Tinggi

Urutan	Modul	Prioritas
4	Pengajuan Prestasi	Tinggi
5	Upload Bukti Prestasi	Tinggi
6	Validasi Prestasi	Tinggi
7	Notifikasi Dashboard dan Email	Sedang
8	E-Portfolio Public	Sedang
9	Dashboard Statistik	Sedang
10	Laporan dan Export	Lanjutan

Lampiran F. Custom Command Development

Command	Fungsi
dcu	Menjalankan docker compose up.
dcd	Menjalankan docker compose down.
dca	Alias untuk php artisan. Contoh: dca migrate.
dcm	Generate model, migration, seeder, controller, dan Filament Resource sesuai template project.